

Các chức năng chính của chương trình

Vẽ khối 3D & Load Model

- BoxGeometry cho va chạm vật lý
- Nạp mô hình GLTF nhân vật & map
- Pipeline chuyển trực:** Đồng bộ hệ tọa độ Blender (Z-up) sang Three.js (Y-up)
- Level tự động load từ JSON động

GLTFLoader

Z-up to Y-up

Camera & Phép chiếu

- PerspectiveCamera** FOV 45°, near 1, far 500
- Follow camera bám mục tiêu mềm mại
- Viewport Clamping:** Giới hạn camera động không vượt biên PlayZone
- Chế độ OrbitControls debug (C)

Perspective

Clamp Math

Phép biến đổi Affine

- Tịnh tiến:** Cập nhật vị trí nhân vật, AI, hiệu ứng
- Xoay:** Đồng xu xoay trục Y, mai rùa lăn trục X
- Tỉ lệ:** Phóng to 1.5x khi ăn nấm, hiệu ứng Squash & Stretch khi nhảy

T-R-S

Transform Matrix

Chiếu sáng & Bóng đổ

- DirectionalLight** mặt trời di chuyển động theo camera
- HemisphereLight** ánh sáng môi trường dịu mắt
- Shadow Map: PCFSoft 2048x2048 mượt
- Tự động bám trục sáng (Dynamic tracking)

PCFSoft

Dynamic Shadow

Texture & 3D Typography

- PBR Materials từ GLTF (Roughness, Metal)
- Canvas API tạo bầu trời chuyển sắc động
- 3D Outline Text:** Ghép đề 2 Mesh (Double-mesh) tạo viền chữ nổi bật

Canvas

Double-Mesh Text

Animation & Parallax

- AnimationMixer phối hợp 16 clips chuyển động
- Particle system: Hệ hạt bụi mô phỏng vật lý trượt, nhảy, tiếp đất
- Infinite 3D Parallax:** Tái chế vô tận mô hình nền ở Main Menu

Keyframe

Object Recycling

Giới thiệu các kỹ thuật dụng

1. Phép chiếu & Viewport Math

Perspective FOV 45°, Near 1, Far 500

Khóa camera trong biên PlayZone bằng toán lượng giác:

$\text{halfH} = \text{dist} * \tan(\text{FOV} / 2)$
 $\text{halfW} = \text{halfH} * \text{aspect_ratio}$

Đảm bảo camera luôn nằm gọn trong màn chơi 2.5D.

2. Phép biến đổi & Vật lý Retro

Dạng biến đổi	Giải thích trong nguồn
Tịnh tiến	Ma trận T(dx, dy, dz) kết hợp mô phỏng Subphysics (1/16s) chính xác chuyển động.
Xoay	R(θ, axis) xoay rùa trên trục.
	S(sx, sy) nội suy

4. Vật lý Va chạm 60Hz

- Vòng lặp tích lũy (Accumulator):** Đảm bảo tần số vật lý Rapier luôn chạy ổn định ở 60Hz bất kể tốc độ render của WebGL thay đổi.
- Deferred Call:** Trì hoãn việc hủy Collider trong pha va

5. Texture & Typography

- Canvas Gradient: Sinh texture bầu trời chuyển sắc trực tiếp bằng mã nguồn mà không cần tải file ảnh tĩnh.
- Kỹ thuật Double-Mesh:** Tạo viền 3D

7. Giải thuật nâng cao

Z-up to Y-up Converter

One-W

Subpixel Movement Scale

Uns

Double-Mesh Font Ou